جامعة مولاي إسماعيل
UNIVERSITÉ MOULAY ISMAÏL

الكلية المتعددة التخصصات
FACULTÉ POLYDISCIPLINAIRE

A. U : 2021/2022 – Semestre 2

Module : 2 تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات في التدريس

Organisation du module :

Ce cours est organisé autour de deux parties bien distinctes :

– **Partie I** : Notion de coding avec Scratch



– **Partie II** : Ethique et TIC et usage des ressources numériques

Pr Mounir HANINE

A L'usage des étudiants de la Licence d'Education Spécialité Enseignement Primaire

Plan du cours

Partie I : Notions de coding avec Scratch

1. Présentation générale de Scratch
2. L'interface de Scratch
3. Description des blocs
4. Mon premier programme
5. Ateliers pratiques
6. Applications
7. La notion de condition
8. La notion de variable

Partie II : Éthique, TIC et ressources numériques

1. Les TIC
2. Les ressources numériques
3. La propriété intellectuelle
4. Licences et logiciels libres
5. Le plagiat
6. Programmes d'accès aux TIC

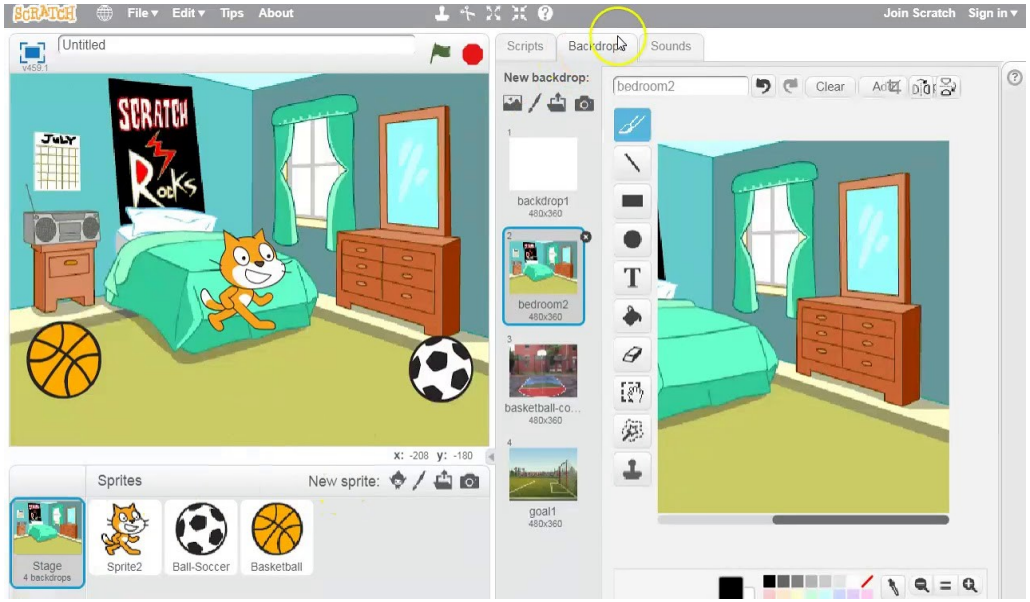
Partie I

Notions de coding avec SCRATCH





I- Présentation générale



Scratch est un environnement de programmation libre conçu par le groupe de recherche **Lifelong Kindergarten** au **MIT Media Lab** (Massachusetts Institute of Technology) .

Son but : initier les jeunes, à des concepts fondamentaux en mathématiques et en informatique. Il repose sur une approche ludique dans l'apprentissage de l'algorithmique, pour aider les apprenants à créer, à raisonner et à coopérer.

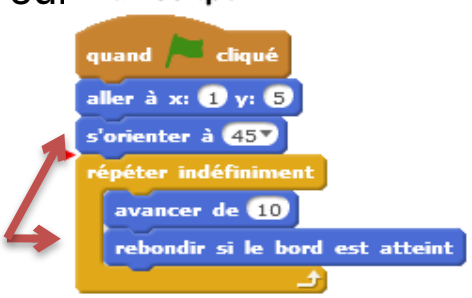
C'est un outil d'initiation à la programmation qui permet entre autre de créer de manière amusante des jeux vidéos, des histoires interactives, des animations, des créations musicales,.... et de les partager sur

Scratch permet de créer des personnages qui chantent, dansent ou encore des images qui s'animent en réponse aux mouvement de la souris en intégrant par exemple des effets sonores et des clips musicaux.

Un programme écrit avec Scratch est beaucoup plus facile à réaliser qu'avec les langages de programmations traditionnels.

Pour créer un programme (script dans le langage de Scratch), Il suffit d'assembler des **blocs** qui ressemblent à des briques de LEGO ou des pièces d'un puzzle

un script



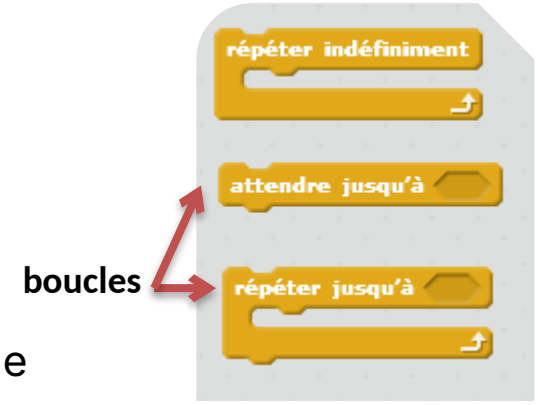
I- Présentation générale

Scratch traite de manière ludique les concepts de base de la programmation comme les affectations de variables, les boucles, les tests et surtout une grande facilité à manipuler des objets comme des sons et des vidéos

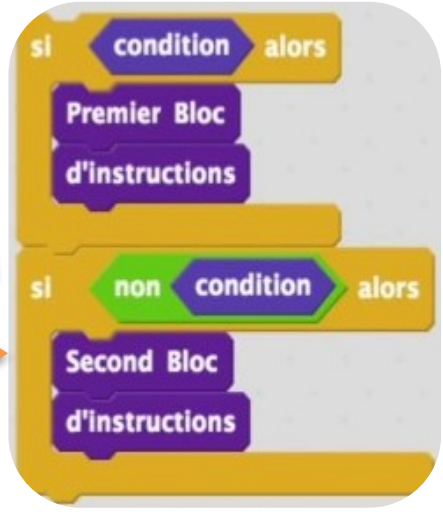
Scratch est dynamique, il permet de modifier le code du programme en cours d'exécution. Il est orienté multimédia pour l'enseignement à l'univers informatique

Scratch est visuel, tout le code est écrit sous forme de briques en couleurs (les mouvements en bleu, les contrôles en jaune, les données ou variables en orange, les opérateurs en vert; les sons en violet, ...





boucles



tests

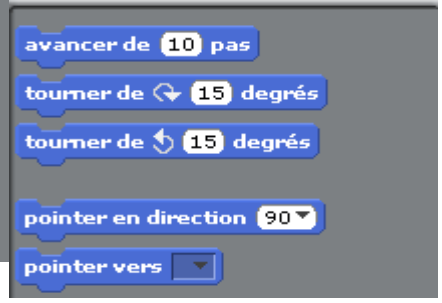
Clic gauche sur Contrôle





Clic gauche sur Mouvement





Comment se procurer Scratch?

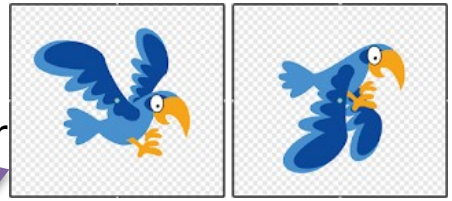
Scratch est disponible gratuitement
1 - en ligne à cette adresse : http://scratch.mit.edu
2- en téléchargement (version off-line) il faut aller à cette adresse:
https://scratch.mit.edu/scratch2download/
et télécharger les deux logiciels **Scratch2** et **Adobe Air**. Le deuxième logiciel est indispensable au fonctionnement du premier

Les éléments de base d'un projet de scratch

Les projets Scratch sont composés **d'objets** appelés **lutins** .. On peut changer l'allure d'un **lutin** en lui donnant un autre **costume**, ou changer son nom. Un **lutin** peut ressembler à une personne ou à un train ou à une autre chose. On peut utiliser n'importe quelle image comme costume, celle-ci peut soit être crée dans l'éditeur de dessin , soit importée depuis le disque dur du PC, soit téléchargé à partir d'un site Web.



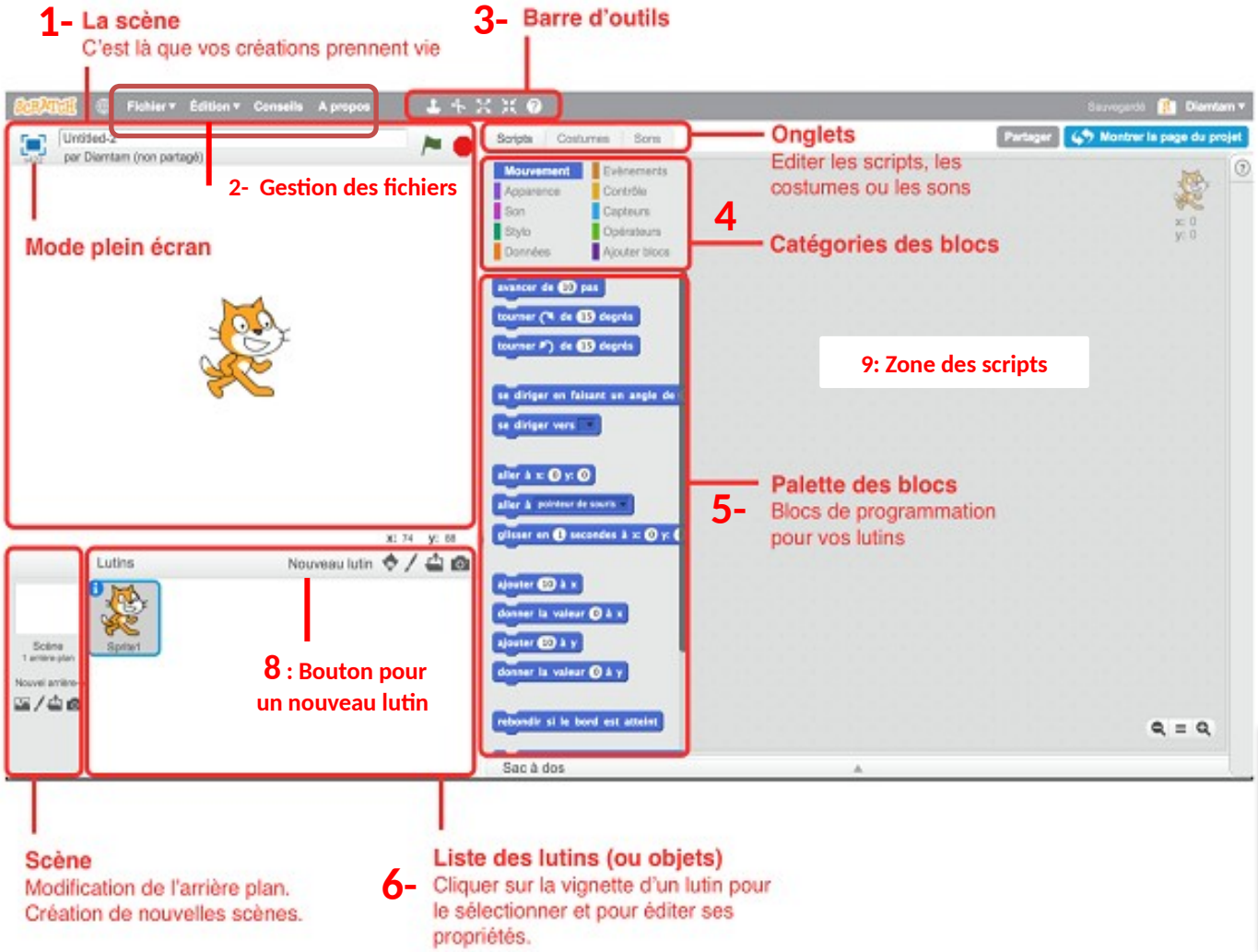
Certains lutins, situés dans la liste Thème la bibliothèque des lutins disposent de plusieurs costumes permettant de simuler vole.



Un oiseau qui vole

Vous pouvez donner des instructions à un lutin, lui dire de se déplacer ou de jouer de la musique ou de réagir avec d'autres lutins. Pour dire à un objet-lutin ce qu'il doit faire, vous assemblez des blocs de programmation pour constituer des piles, que l'on appellera script lorsque la pile sera surmontée d'un bloc de contrôle de type chapeau. Lorsque vous cliquez sur un script, Scratch exécute les blocs de programmation à partir du haut jusqu'en bas,

II- Présentation de l'interface de Scratch



1- la scène où on peut visualiser le déroulement d'un

2- Dans cet onglet on peut créer, ouvrir, sauvegarder un fichier ou bien quitter le

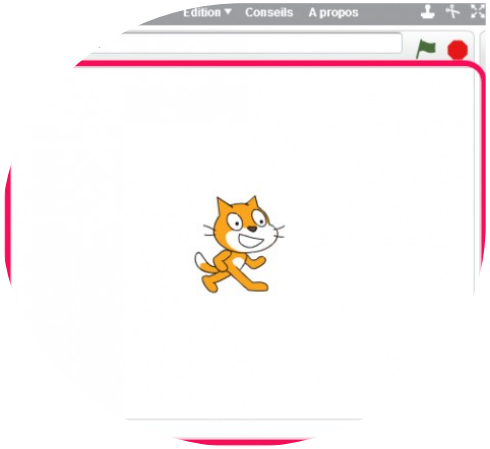
3- Avec la boite à outil on peut dupliquer, supprimer, agrandir ou réduire un objet

4- Cette catégorie nous permet de choisir les blocs de commande pour programmer les

5- Chaque catégorie de contient une palette des blocs de programmation de nos lutins .

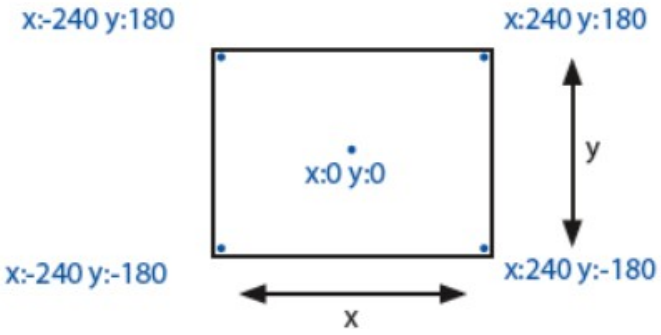
Exemple d'un script :Cliquez dans Mouvement dans **(4 – catégorie).** Dans la liste qui s'affiche en dessous, cliquez sur le premier bloc **(avancer de 10 pas)** sans lâcher le clic et faire glisser le bloc dans la fenêtre des Scripts et lâcher le clic. Un **bloc avancer de 10 pas** apparaît maintenant dans l'aire des Scripts. En cliquant plusieurs fois ce dernier, votre lutin (petit chat jaune) va avancer de 10 pas autant de fois que vous avez cliqué sur ce bouton.

II- Les éléments de l'interface du logiciel Scratch



La scène est la partie du programme qui exécute le script dans la zone de script. C'est une représentation visuelle de ce qu'apporte l'assemblage des blocs de commande dans la zone de script.
La scène est l'endroit où on écrit nos histoires, jeux et animations. Les objets se déplacent et interagissent les uns avec les autres sur la scène.

La scène est un rectangle de **480 unités** de large **(axe des x)** et **360 unités** de hauteur **(axe des y).** On peut s'y repérer à l'aide d'un système de coordonnées (x,y). Le centre de la scène a une abscisse x = 0 et une ordonnée y = 0.



Gestion des lutins (objets) et de la scène :

En dessous de la scène, se trouve une zone de gestion des lutins et de la scène, la fenêtre ci-dessous présente **un lutin** représenté par le chat **Scratchy**



Dans la zone ci-contre, on peut ajouter un arrière plan à la scène à partir de la bibliothèque présente dans le logiciel, l'importer depuis le PC, le dessiner ou bien prendre une photo avec une webcam pour la mettre en fond

II- Les éléments de l'interface du logiciel Scratch

Gestion des lutins (objets) et de la scène :

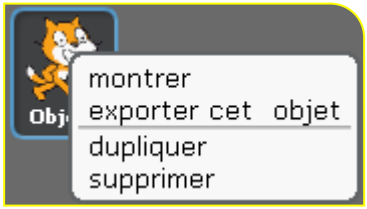


Dans la zone ci-contre, on peut :
1- Choisir un nouveau lutin dans la bibliothèque
2- Dessiner un nouveau lutin
3- Importer un lutin depuis un fichier
4- Créer un nouveau lutin depuis la webcam

La liste des objets affiche les vignettes de tous les lutins du projet. Le nom de chaque lutin apparaît en dessous de sa vignette, On peut rajouter autant de lutins qu'on souhaite dans la scène, et leurs attribuer les blocs de commande pour les animer.

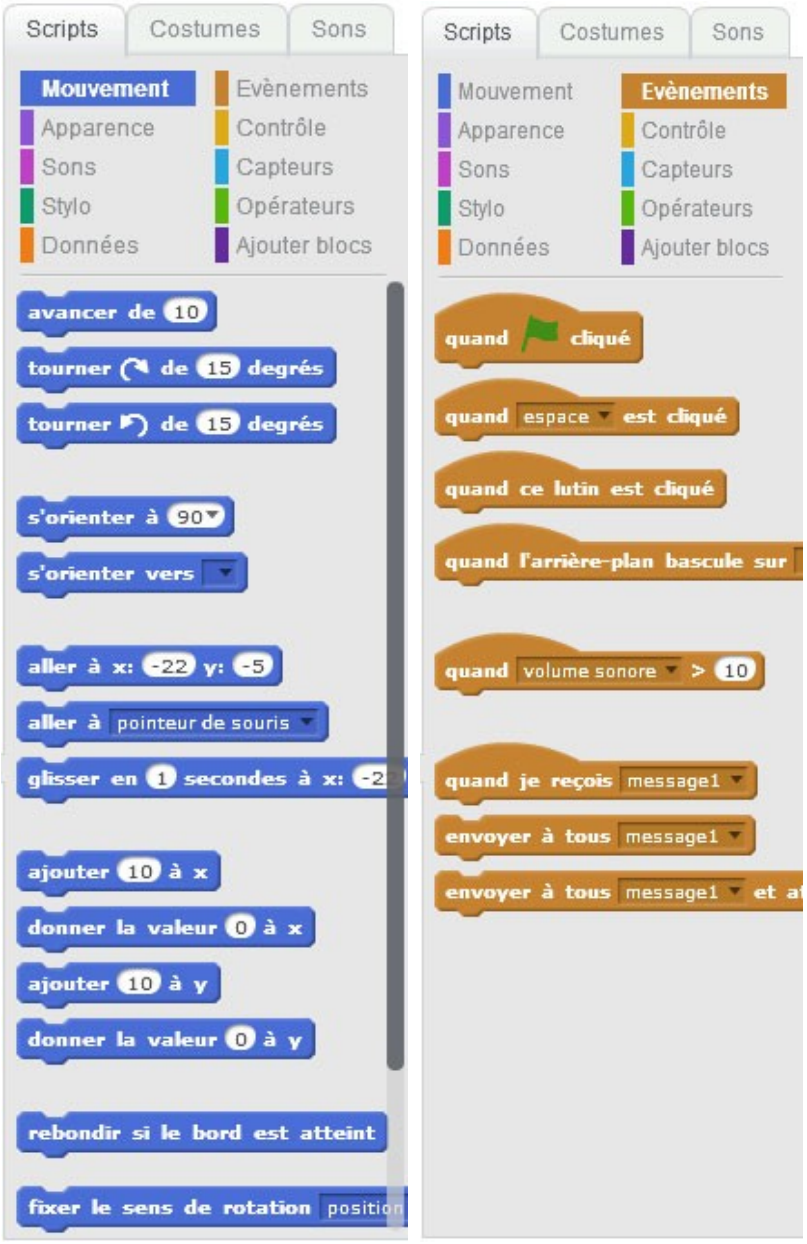
Pour voir et éditer les scripts, les costumes et les sons d'un lutin, il suffit de cliquer sur la sa vignette dans la liste des lutins. Lorsque le lutin est sélectionné, sa vignette devient entourée de bleu .

Pour montrer/cacher, exporter, dupliquer ou supprimer un lutin, on clique avec le bouton droit sur la vignette du lutin,



II- Les éléments importants de l'interface du logiciel Scratch

Palette des blocs



La palette des blocs est située au centre de l'interface du logiciel Scratch. On peut y accéder en cliquant sur l'onglet Script**. Il apparaît alors une liste de 10 noms avec des rectangles colorés**. Ce sont les différentes catégories de blocs disponibles.

Les blocs sont comme des pièces de puzzle ou de Lego. Pour créer des Scripts il faut faire glisser les blocs dans la zone des scripts. On peut les emboîter les uns avec les autres pour animer le Lutin. Dans l'exemple ci-dessous, j'ai glissé dans la zone de Scripts le bloc **avancer 10 pas** et le bloc **tournez de 15 degrés,** Maintenant**,** quand je clique sur un des blocs de la Script , le lutin que j'ai placé au
po



II- Les éléments importants de l'interface du logiciel Scratch

Les blocs de Scratch

On distingue 3 principaux types de blocs dans la palette des blocs :

Les Blocs de commande

Ces blocs ont des bosses sur le fond et/ou des encoches sur le dessus, comme ceux-ci .



Certains blocs , comme le bloc ci-dessous , ont une bouche en forme de **C** où on peut insérer d'autres blocs dans la pile.



Les blocs de contrôle de type chapeau

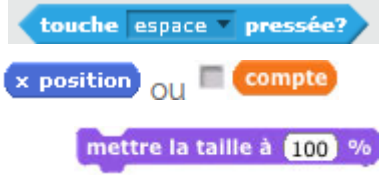
Ces blocs avec une tête arrondie sont placés en tête des piles. Ils attendent qu'un événement se produise, comme une touche enfoncée (ici barre d'espace),

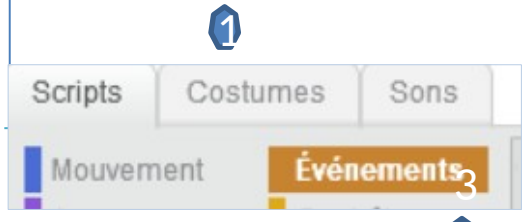


pour ensuite exécuter les instructions des blocs situés en dessous.

Les blocs à valeurs ou "reporters"

Ces blocs sont conçus pour s'insérer dans la zone de saisie d'autres blocs.
Exemple :



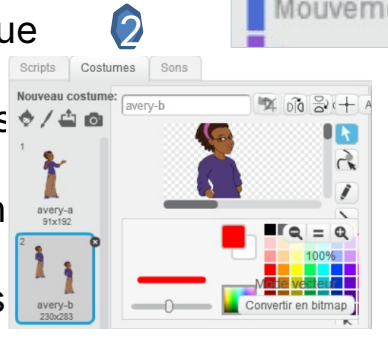


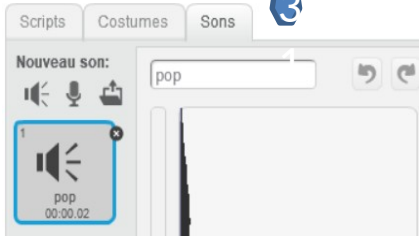
Juste au dessus des blocs de commandes, on distingue trois onglets qui changent 3 zones disponibles :

1- la zone de script, qui contient toutes les instructions qui pourront être utilisées dans la fenêtre de script.

2- la zone de costumes (pour importer les images dans la scène, l'arrière-plan, etc... et les modifier),

3- la zone de sons (pour importer et travailler les sons





II- Les éléments importants de l'interface du logiciel Scratch

Zone des Scripts

Dans la version 2 du logiciel Scratch, La zone des scripts est situé à droite de l'interface de Scratch. C 'est dans cette zone où sont assemblés les blocs de commande pour créer des programmes.



En haut à droite, apparait une représentation du lutin auquel sera associé le Script ainsi que ses coordonnées sur la scène. quand le script est long et contient beaucoup de blocs, on peut diminuer la dimension des blocs pour que la totalité du script soit visible sinon, on peut l'agrandir ou le cas échéant la rétablir dans l'espace de la zone de scripts. Un clic droit dans l'espace des scripts ouvre un menu qui sert à organiser

II- Les éléments importants de l'interface du logiciel Scratch

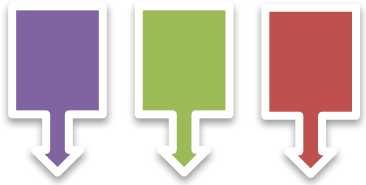
Description des blocs

Les blocs de Scratch sont organisés en 9 catégories de couleur :

Mouvement (bleu),
Apparence (violet),
Sons (mauve),
Stylo (vert),
Données (orange),
Evènement (marran)
Contrôle (jaune)
Capteurs (vert-bleu),
Opérateurs (vert clair),



Dans la suite, une description des différents blocs sera présentée



II- Les éléments importants de l'interface du logiciel Scratch

Description des blocs: (source : académie de Grenoble)

1 Mouvement

avancer de 10 pas	L'objet-lutin se déplace vers l'avant ou l'arrière.
tourner de 15 degrés	L'objet-lutin tourne de 15° vers la droite dans le sens horaire.
tourner de 15 degrés	L'objet-lutin tourne de 15°dans le sens antihoraire.
pointer en direction 90	L'objet-lutin se dirige dans la direction déterminée. (0 = vers le haut, 90 = vers la droite, 180 = vers le bas, vers la gauche = -90)
pointer vers	L'objet-lutin se dirige dans la direction du pointeur de la souris ou vers un autre objet-lutin.
aller à x: 0 y: 0	Positionne l'objet-lutin à la position définie par x = 0 et y = 0 sur la scène.
aller à	Déplace l'objet-lutin à l'emplacement du pointeur de la souris ou d'une autre objet-lutin.
glisser en 1 secondes à x: 0 y: 0	L'objet-lutin se déplace en glissant à la position définie par x = 0 et y = 0 sur la scène.
modifier x par -10	Modifier l'abscisse x de l'objet-lutin de la valeur spécifiée (ici on retranche 10).
mettre x à 0	Met l'abscisse x de l'objet-lutin de la valeur spécifiée (ici x = 0).
modifier y par 10	Modifier l'ordonnée y de l'objet-lutin de la valeur spécifiée (ici on ajoute 10).
mettre y à 0	Met l'ordonnée y de l'objet-lutin de la valeur spécifiée (ici x = 0).
rebondir si le bord est atteint	L'objet-lutin tourne dans la direction opposée lorsqu'il touche le bord de la scène.
abscisse x	Le bloc à valeurs renvoie l'abscisse x de la position de l'objet-lutin (x prend les valeurs comprises entre -240 à 240)
ordonnée y	Le bloc à valeurs renvoie l'ordonnée y de la position de l'objet-lutin (y prend les valeurs comprises entre -180 à 180)
direction	Le bloc à valeurs renvoie de la direction de l'objet-lutin. (0 =, 90 = droite, 180 = bas, à gauche = -90)

II- Les éléments importants de l'interface du logiciel Scratch

Description des blocs: (source : académie de Grenoble)

2 Apparence

basculer sur le costume costume2	L'objet-lutin change d'apparence en changeant de costume.
costume suivant	L'objet-lutin passe d'un costume au costume suivant dans le liste des costumes. (Si le costume se trouve à la fin de la liste, alors on retourne au premier costume de la liste.)
costume n°	Renvoie le numéro du costume actuel de l'objet-lutin.
basculer sur l'arrière-plan arrière-plan1	La scène change passe d'un arrière-plan à l'arrière-plan suivant dans la liste.
arrière-plan suivant	La scène passe d'un costume à un autre dans le liste des costumes.
arrière-plan n°	Renvoie le numéro de l'arrière-plan.
dire Salut! pendant 2 secondes	Affiche la bulle de parole de l'objet-lutin, pour un laps de temps donné.
dire Salut!	Affiche la bulle de parole de l'objet-lutin.
penser à Mmmh... pendant 2 secondes	Affiche la bulle de la pensée de l'objet-lutin, pour des laps de temps.
penser à Mmmh...	Affiche la bulle de pensée de l'objet-lutin.
modifier l'effet couleur par 25	Modifier l'effet visuel (ici l'effet couleur) d'un valeur précise (ici on ajoute 25) . (Utilisez le menu déroulant pour choisir l'effet.)
mettre l'effet couleur à 0	Mettre l'effet visuel à un nombre donné. (Les effets visuels varient de 0 à 100.)
annuler les effets graphiques	Annule tous les effets graphiques pour l'objet-lutin.
modifier la taille par 10	Modifie la taille de l'objet-lutin d'une valeur précise (ici on ajoute 10).
mettre la taille à 100 %	Définit la taille de l'objet-lutin à 100 % de la taille originale
taille	Renvoie la taille de l'objet-lutin, en % de la taille originale.
montrer	L'objet-lutin apparaît sur la scène.
cacher	L'objet-lutin disparaît de la scène. (Lorsque l'objet-lutin est caché, d'autres objet-lutins ne peuvent pas le détecter avec le bloc capteur touché.)
envoyer au premier plan	Fait passer l'objet-lutin devant tous les autres objet-lutins
déplacer de 1 plans arrière	L'objet-lutin se déplace d'un nombre donné d'arrière-plans, de sorte qu'il puisse être caché derrière d'autres objet-lutins.

II- Les éléments importants de l'interface du logiciel Scratch

Description des blocs: (source : académie de Grenoble)

2 Sons

jouer le son	Commence la lecture d'un son sélectionné à partir de menu déroulant, et active immédiatement l'exécution du prochain bloc de commande alors que le son est toujours en train de jouer.
jouer le son complètement	Le script joue un son et attend que le son soit fini de jouer avant de poursuivre l'exécution du prochain bloc.
arrêter tous les sons	Arrête de jouer tous les sons.
jouer tambour 48 pour 0.2 temps	Joue un son de percussions, sélectionnés à partir de menu déroulant, pour un nombre spécifié de battements.
jouer note 60 pour 0.5 temps	Joue une note de musique (plus le nombre est élevé, plus le son est aigu) pour un nombre spécifié de battements
faire une pause pour 0.2 temps	Fait une pause pour un certain nombre de battements.
mettre l'instrument à 1	Définit le type d'instrument utilisé par l'objet-lutin pour jouer les blocs de commande sons. (Chaque objet-lutin possède son propre instrument.)
modifier le volume par -10	Modifie le volume sonore de l'objet-lutin d'une valeur précise (ici on ajoute -10). (Le volume sonore varie de 0 à 100.)
mettre le volume à 100 %	Mettre le volume sonore de l'objet-lutin à la valeur spécifiée
volume	Renvoie le volume sonore objet-lutin
modifier le tempo par 20	Modifie le tempo de l'objet-lutin d'une valeur spécifiée (ici on ajoute 20).
mettre le tempo à 60 bpm	Définit le tempo de l'objet-lutin à la valeur spécifiée en battements par minute.
tempo	Renvoie le tempo de l'objet-lutin tempo en battements par minute.

II- Les éléments importants de l'interface du logiciel Scratch

Description des blocs: (source : académie de Grenoble)

2 Stylo

effacer tout	Efface toutes les marques du stylo et d'impression du tampon sur la scène.
abaisser le stylo	Abaisse le stylo de l'objet-lutin, de sorte qu'il dessinera une trace en se déplaçant.
relever le stylo	Relève le stylo de l'objet-lutin, de sorte qu'il ne laissera pas de trace en se déplaçant
mettre la couleur du stylo à	Définit la couleur du stylo, couleur basée sur le choix du sélecteur de couleur.
modifier la couleur du stylo par 10	Modifie la couleur du crayon d'une valeur précise (ici on ajoute 10). (La couleur varie de 0 à 200.)
mettre la couleur du stylo à 0	Définit la couleur du stylo à la valeur spécifiée. (rouge = 0 bleu = 100, aux deux extrémités de la palette)
modifier l'intensité du stylo par 10	Modifie l'intensité de la couleur de la trace du crayon d'une valeur précise (ici on ajoute 10).
mettre l'intensité du stylo à 50	Définit l'intensité de la couleur de la trace du crayon d'une valeur précise. (intensité de la couleur du stylo = 0 : très sombre, intensité de la couleur du stylo = 100 : très légère)
modifier la taille du stylo par 1	Modifie l'épaisseur de la trace du crayon d'une valeur précise (ici on ajoute 1)
mettre la taille du stylo à 1	Définit l'épaisseur de la trace du crayon d'une valeur précise.
estampiller	Estampille l'image de l'objet-lutin sur la scène

II- Les éléments importants de l'interface du logiciel Scratch

Description des blocs: (source : académie de Grenoble)

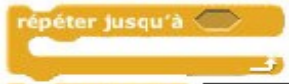
2 Données

Nouvelle variable	Permet de créer et de nommer une nouvelle variable. Lorsque vous créez une variable, les blocs correspondant à la variable s'affiche. Vous pouvez choisir si la variable sera affectée à tous les objet-lutins (global) ou simplement pour un objet-lutin (local).
Supprimer une variable	Supprime la variable et tous les blocs associés à la variable
compte	Renvoie la valeur de la variable.
à compte ajouter 1	Ajoute à la variable spécifiée la valeur spécifiée. Si vous avez plus d'une variable, utilisez le menu déroulant pour sélectionner le nom de la variable.
à compte attribuer 0	Attribue à la variable la valeur spécifiée.
afficher la variable compte	Affiche l'écran de la variable sur la scène.
cacher la variable compte	Cache l'écran de la variable, de sorte qu'il ne soit pas visible sur la scène.
Créer une liste	Vous permet de créer et nommer une nouvelle liste. Lorsque vous créez une liste, les blocs de cette liste apparaissent. Vous pouvez choisir si la liste est pour tous les objet-lutins (global) ou tout simplement pour un objet-lutin (local).
Effacer une liste	Supprime les blocs associés à la liste
provisions	Affiche le tableau associé à la liste.
ajouter chose à provisions	Ajoute l'item spécifié à la fin de la liste. L'item peut être un nombre ou une chaîne de lettres et autres caractères.
supprimer 1 de provisions	Supprime un ou tous les items d'une liste. Pour supprimer l'item vous pouvez le choisir dans le menu déroulant, ou utiliser son numéro. ChoisiR le dernier supprime le dernier item de la liste. Choisir de tous les supprimer supprime tout de la liste. Supprimer des items diminue la longueur de la liste.
insérer chose à 1 de provisions	Insère un item à la position spécifiée dans la liste. Vous pouvez choisir un item à partir du menu déroulant, et utiliser (ou écrire) un nombre pour préciser la position où insérer l'item. Choisissez le dernier ajoute l'élément à la fin de la liste. Choisissez n'importe quelle place ajoute l'élément au hasard à une place dans la liste. La longueur de la liste augmente de 1
remplacer 1 dans provisions par chose	Remplace un item à la position spécifiée dans la liste choisie (dans le menu déroulant). Vous pouvez choisir un item à partir du menu déroulant, ou utiliser (ou écrire) un nombre pour préciser la position où vous voulez remplacer l'élément. Choisissez le dernier remplace l'élément à la fin de la liste. Choisissez n'importe quelle place ajoute l'élément au hasard à une place dans la liste. La longueur de la liste ne change pas.
élément 1 de provisions	Renvoie l'item situé à la position spécifié. Vous pouvez choisir un item à partir du menu déroulant, ou utiliser (ou écrire) un nombre pour préciser la position de l'item que vous voulez renvoyer. Choisissez n'importe quelle place renvoie la valeur d'un item choisi au hasard dans la liste.
longueur de provisions	Renvoie le nombre d'items de la liste.
provisions contient chose	Renvoie vrai si la liste contient l'item spécifié. (L'orthographe de l'item doit correspondre exactement pour renvoyer la valeur vrai)

II- Les éléments importants de l'interface du logiciel Scratch

Description des blocs: (source : académie de Grenoble)

2 Contrôle

	Lance l'exécution du script lorsque le drapeau vert est cliqué.
	Lance l'exécution du script quand la touche espace (ou choisir une touche dans un menu déroulant ou pop-menu) est pressée
	Lance l'exécution du script lorsque l'on clique sur l'objet-lutin
	Attends un nombre spécifié de secondes, puis continue l'exécution du bloc suivant dans la pile du script.
	Répète indéfiniment l'exécution de la pile de commandes situées à l'intérieur de la boucle
	Répète l'exécution de la pile de commandes situées à l'intérieur de la boucle un certain nombre de fois.
	Envoie un message à tous les objet-lutins, afin de déclancher l'exécution d'une tâche, et attend que les tâches soient terminées avant de poursuivre l'exécution du prochain bloc. Envoie un message à tous les objet-lutins, afin de déclancher l'exécution d'une tâche, mais n'attends pas que les tâches soient terminées avant de poursuivre l'exécution du prochain bloc.
	Exécute le script situé en-dessous quand l'objet-lutin reçoit le message diffusé
	Répète indéfiniment l'exécution de la pile de commandes situées à l'intérieur de la boucle tant que la condition est vraie
	Si la condition est vraie, exécute la pile de commandes situées à l'intérieur de la boucle.
	Si la condition est vraie, exécute la pile de commandes situées à l'intérieur de la boucle de la partie supérieure, si, si non, exécute la pile de commandes situées à l'intérieur de la boucle de l'autre partie.
	Attend jusqu'à ce que la condition soit vraie, puis exécute la pile de commandes située en dessous.
	Répète l'exécution de la pile de commandes situées à l'intérieur de la boucle tant que la condition soit vraie.
	Arrête le script.
	Arrête tous les scripts dans tous les objet-lutins.

II- Les éléments importants de l'interface du logiciel Scratch

Description des blocs: (source : académie de Grenoble)

2 Capteurs

touché?	Renvoie vrai si l'objet-lutin touche l'objet spécifié dans l'espace réservé : objet-lutin, bord, ou le pointeur de la souris. (spécifié dans le menu déroulant).
couleur touchée?	Renvoie vrai si l'objet-lutin touche la couleur spécifiée. (Cliquez sur le carré contenant la couleur, puis utilisez la pipette pour sélectionner la couleur.)
couleur touche ?	Renvoie vrai, si la première couleur (au sein de l'objet-lutin) touche la deuxième couleur (celle de l'arrière-plan ou d'un autre objet-lutin). (Cliquez sur le carré contenant la couleur, puis utilisez la pipette pour sélectionner la couleur).
demander Quel est votre nom et attendre	Pose une question sur l'écran et enregistre l'entrée au clavier dans la variable réponse. Le programme attendra jusqu'à ce que la touche Entrée soit pressée ou que la marque de contrôle soit cliquée
réponse	Renvoie la saisie au clavier la plus récente du bloc demander Quel est votre nom et attendre. La variable est partagée par tous les objet-lutins (global).
souris x	Renvoie l'abscisse x de la position du pointeur de la souris.
souris y	Renvoie l'ordonnée y de la position du pointeur de la souris.
souris pressée?	Renvoie vrai si le bouton de la souris est pressé
touche espace pressée?	Renvoie si la touche spécifiée est pressée.
distance de	Renvoie la distance de l'objet-lutin au pointeur de la souris ou à un autre objet (spécifié dans le menu déroulant)
réinitialiser le chronomètre	Remet le chronomètre à zéro.
chronomètre	Renvoie le temps écoulé en secondes. (Le chronomètre ne s'arrête pas).
position x de Chat	Renvoie la propriété ou la valeur de la variable (spécifié dans le menu déroulant) d'un autre objet-lutin (spécifié dans le menu déroulant).
volume sonore	Renvoie le volume (de 1 à 100) de sons détectés par le microphone de l'ordinateur.
son fort?	Renvoie vrai si l'ordinateur détecte au microphone un volume sonore supérieur à 30 (sur une échelle de 1 à 100)

II- Les éléments importants de l'interface du logiciel Scratch

Description des blocs: (source : académie de Grenoble)

2 Opérateurs

(+)	Ajoute deux nombres
(-)	Soustrait le deuxième nombre du premier nombre.
(*)	Multiplie les deux nombres
(/)	Divise le premier nombre par le second nombre.
nombre aléatoire entre 1 et 10	Choisit un nombre entier aléatoirement dans un intervalle défini.
<	Renvoie vrai, si la valeur de gauche est inférieure à la valeur de droite.
=	Renvoie vrai si les deux valeurs sont égales.
>	Renvoie vrai, si la valeur de gauche est supérieure à la valeur de droite.
et	Renvoie vrai si les deux conditions sont remplies.
ou	Renvoie vrai si l'une condition est vraie.
non	Renvoie vrai si la condition est fausse ; renvoie faux si la condition est vraie.
regroupe salut monde	Concatène (associe) des chaînes.
longueur de monde	Renvoie le nombre de lettres dans une chaîne de caractères.
lettre 1 de monde	Renvoie la lettre situé à la position spécifiée par le nombre dans une chaîne de caractères.
racine de 10	Renvoie le résultat de certaines fonctions (abs, sqrt, sin, cos, tan, asin, acos, atan, ln, log, e ^, 10 ^) appliquée à nombre spécifié
mod	Renvoie le reste de la division du premier nombre (dividende) par le deuxième nombre (diviseur) .
arrondir	Renvoie l'entier le plus proche d'un certain nombre.

Mon premier programme avec Scratch

1- Ouvrez **Scratch** en cliquant sur son icône

2- Sélectionner l'onglet **Scripts**, puis dans « **Mouvement** » (Bloc de commande), sélectionnez avec le bouton gauche de la souris le bloc « **avancer de 10** » et glisser le dans la fenêtre des Scripts. Ensuite, relâchez le bouton gauche de la souris.

3 – Cliquez sur le bloc pour faire avancez le chat de 10 pas

4- On va maintena 

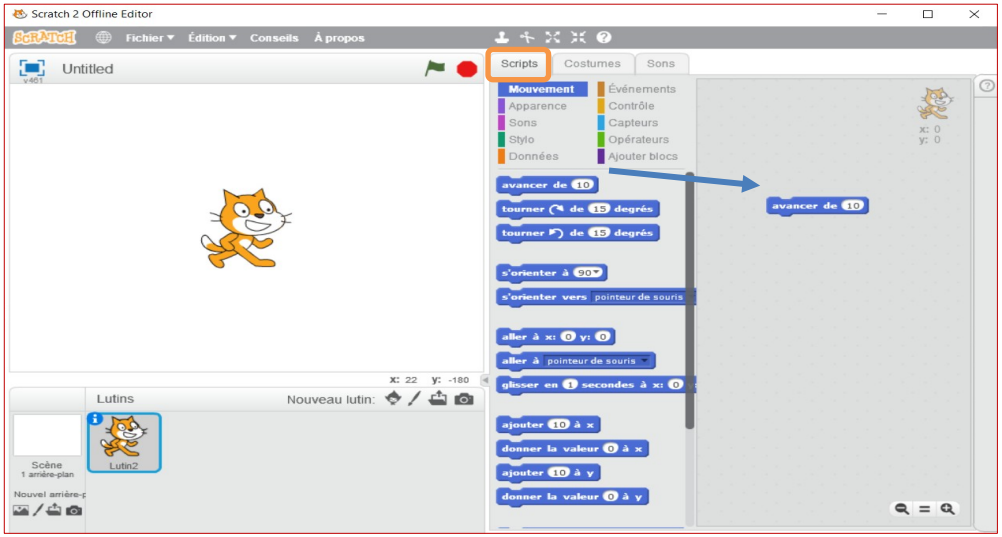
pour cela, sélectionnez dans le bloc de com 

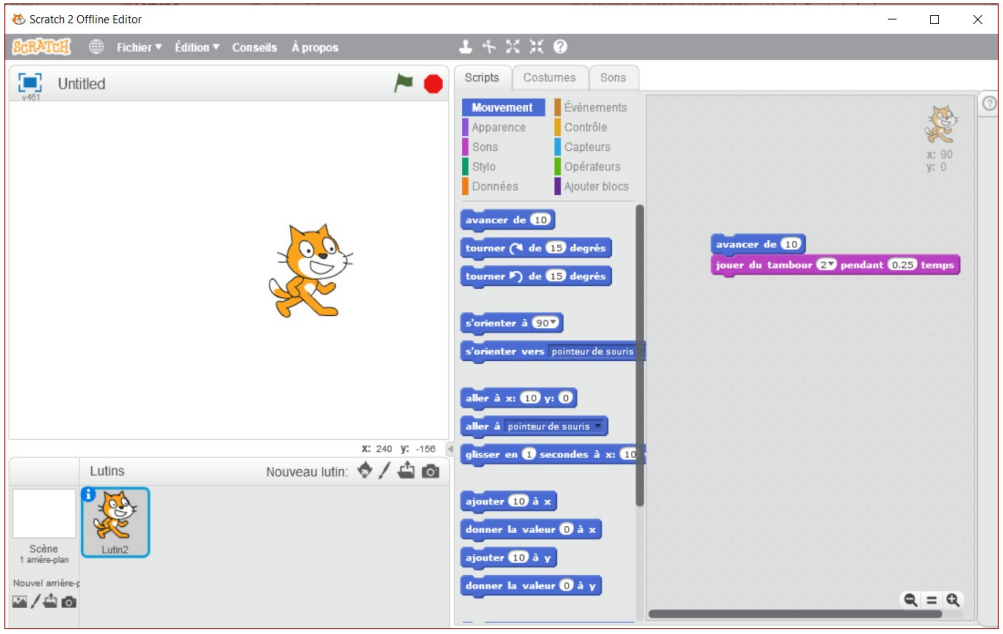
on
et la coller en dessous du bloc « **avancer de 10** »
dans la fenêtre des scripts.

Cliquez ensuite sur un des deux blocs pour que le chat se déplace de 10 pas et jouer du Tambour. Si vous n'entendez aucun son, vérifiez que le son est bien activé sur votre ordinateur.

Vous pouvez choisir entre différents sons, pour 

flèche pou
l'instructio
choisissez le son qui vous convient.





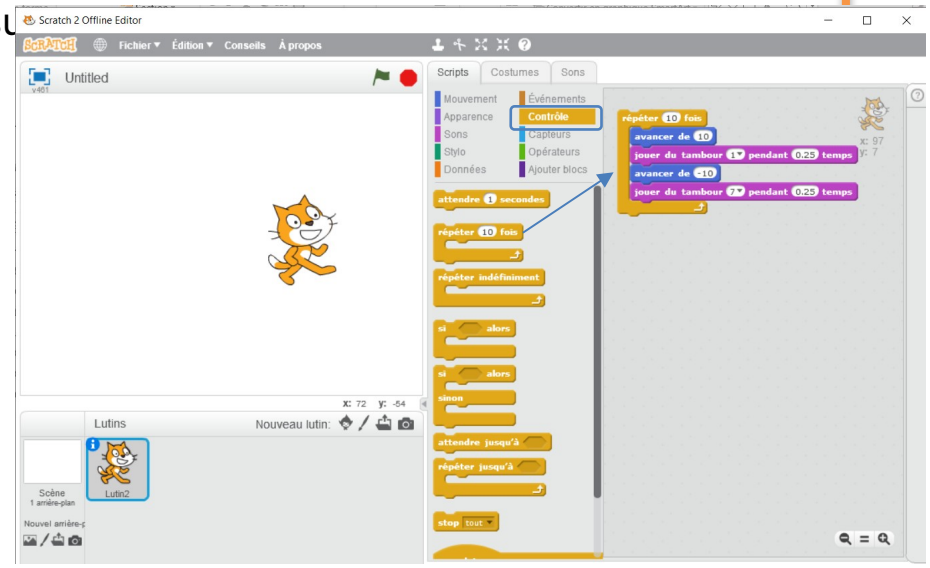
Mon premier programme avec Scratch

5- Faisons danser le chat. Pour cela, on ajoute l'instruction « **avancer de -10** » qu'on sélectionne du bloc « **mouvement** » et qu'on emboite aux deux premières instructions comme ci-contre. Ajoutez ensuite un autre son dans le Script. Comme décrit ci-contre. Cliquez sur un des 4 blocs pour exécuter le script et visualiser le résultat.



Pile

6- Comme vous avez pu le constater, pour chaque clic de la souris sur un des blocs de commandes dans la fenêtre des scripts, le programme s'exécute une seule fois.
Supposons, que l'on souhaite que le programme s'exécute 10 fois par un simple clic de la souris (**on parle alors de boucle**). Pour cela, allez dans le bloc des Contrôles, sélectionnez l'instruction « **répéter 10 fois** » et placez-la sur le dessus de la **Pile**. La bouche du bloc **« répéter 10 fois »** entoure alors les autres blocs.
Pour déplacer la Pile, attrapez-la par le bloc de dessus.



On peut modifier le nombre de fois que la boucle se répète en changeant le nombre par défaut qui est de10 par le nombre. Ci-dessous, j'ai changé la valeur 10 en 20.



7- Maintenant on va demander au chat de dire quelques mots. Pour cela, allez dans la catégorie « **Apparence** » et déplacez le bloc « **dire** .. » dans la fenêtre des scripts et empilez-le aux autres blocs par le dessus comme représenté dans l'illustration ci-dessous. Changez le mot « **Hello** » par défaut en



Mon premier programme avec Scratch

8- Pour pouvoir démarrer le projet depuis le bouton vert au dessus de la scène, on doit



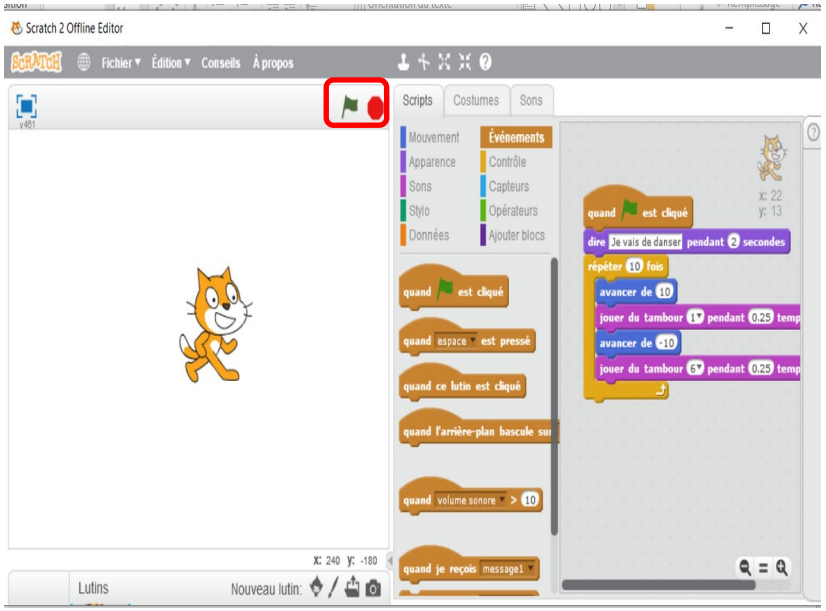
oc

qui se trouve dans la catégorie



mbler sur le dessus de

Chaque fois que l'on clique sur le **drapeau vert**, le script sera lancé. Pour l'arrêter, on cliquera sur le bouton **Stop**.



9- Maintenant, **ajoutons de l'effet couleur**. Allez dans la catégorie « **Apparence** » et glissez le



en changeant la valeur « **0** » par « **25** ». Dupliquez ensuite ce dernier en remettant la valeur à « **0** » et placez les 2 blocs comme l'illustre le script suivant. Cliquez sur le drapeau vert pour voir ce qui se



Un petit focus sur les couleurs Scratch :
Le champ valeur du bloc mettre l'effet couleur à .. Peut prendre les valeurs de 0 à 199
Rouge : 0
Orange : 20
Jaune : 32
Vert : 45
Bleu clair : 95
Bleu : 105
Bleu marine : 110
Rose : 170

10- Ajoutons un arrière plan à la scène. Pour cela, cliquez sur l'icône : Choisissez un arrière plan dans la bibliothèque. Sélectionnez ensuite l'arrière-plan qui vous convient et cliquez sur OK. Le nouvel arrière-plan apparait alors sur la



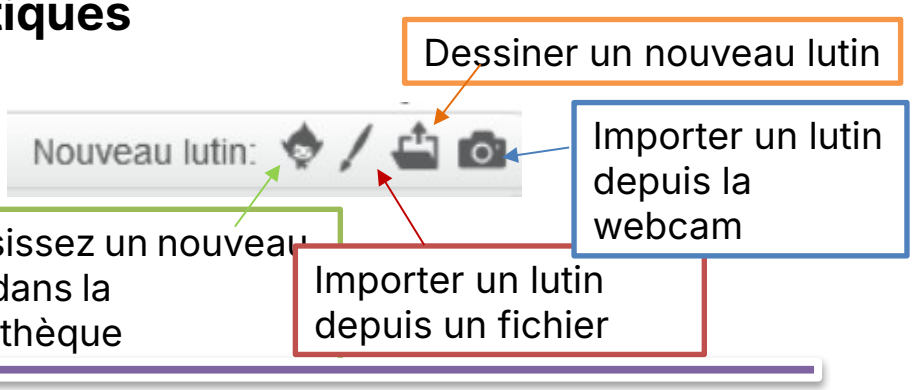
On peut soit : choisir un arrière plan dans la bibliothèque, soit dessinez un nouveau, soit l'importer depuis un fichier ou bien depuis la webcam.

Ateliers pratiques

1 Changer la couleur d'un lutin quand on appuie sur une touche

On peut choisir différents effets dans le menu déroulant du bloc de commande « ajouter de l'effet couleur ». Essayez plusieurs configurations pour voir le résultat de la scène.





Ecrire le script suivant :



Appuyer sur la barre espace de votre clavier pour changer la couleur



Pour supprimer les effets de couleurs, cliquez sur le bouton stop

2 Bouger un lutin avec un effet sonore

Choisissez un nouveau lutin dans la bibliothèque. Prenez par exemple le lutin « **Catherine Dance** » qui se trouve dans la catégorie « **Gens** ».

Ecrire le script suivant :

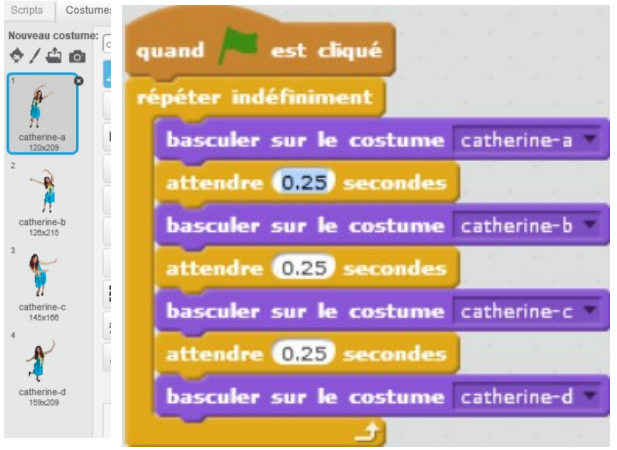


Cliquez sur le drapeau vert pour voir le résultat dans la scène

3 Animer un lutin

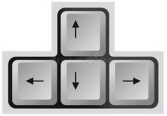


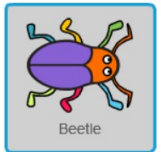
Pour cela reprenons notre lutin « **Catherine Dance** » qui possède 4 costumes. Essayez le script ci-contre commentez le résultat.



Ateliers pratiques

4 Déplacer un lutin avec les touches « flèches » du clavier





Choisissez le lutin « **Beetie »** dans la bibliothèque dans la catégorie animaux

Ecrire le programme suivant dans la fenêtre des scripts



Faites déplacer « **Beetie »** dans tous les sens à l'aide des « flèches » de votre clavier:

Exécuter le programme par le drapeau vert pour faire voler l'oiseau. Si le lutin a la tête à l'envers, on peut changer le mode de rotation en cliquant simplement sur le **i** qui est dans le coin supérieur gauche de la vignette du lutin,



5 Déplacer et animer un lutin



Choisissez dans la bibliothèque un nouveau lutin. Choisissez-en un qui possède plusieurs costumes, Exemple, l'oiseau « Parrot »

Essayer le script suivant :





Ateliers pratiques

6 Dessiner

Pour dessiner, ou tout simplement tracer une ligne, il faut un stylo ! Le Lutin en possède un : il faut lui demander de le prendre. Pour cela, allez dans la **catégorie Stylo** dans la palette des blocs et glisser **le bloc Stylo en position d'écriture** dans l'aire des scripts. Ajouter un bloc Mouvement au Script pour tracer une ligne. Changez la valeur de ce bloc en 100. Cliquez sur le drapeau vert pour visualiser le résultat.



Effacer la scène

Supprimer ce Script en le faisant glisser dans la Palette des Blocs

Pour effacer le contenu de la scène (ici la trace du stylo), Choisir dans la Catégorie Stylo les blocs « **relever stylo »** et « **effacer tout** « dans la l'Aire des Scripts. Double cliquer sur le nouveau script pour effacer la Scène



Faire revenir le Lutin au centre de la scène

Pour remettre la scène et le Lutin à zéro pour recommencer à dessiner, allez dans la catégorie « **Mouvement »** et faire glisser sous le script existant le Bloc « **aller à x: 0 y: 0»**. Double cliquer sur le script pour l'exécuter. La Scène reprend son état initial et le Lutin revient au centre de la Scène.



Bien orienter le Lutin

Allez dans la catégorie Mouvement et glissez le bloc s'orienter à 90 en dessous de la pile précédente

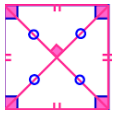
Changer une taille d'écriture au stylo avant de l'utiliser

Dans la catégorie Stylo sélectionnez le bloc « mettre la taille du stylo à .. » et placez le avant le bloc « stylo en position d'écriture ». Indiquez la taille souhaité dans le champ valeur/

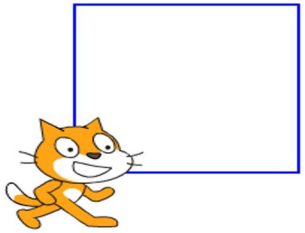


Ateliers pratiques (Application)

6 [Dessiner un carré](#)



Exercice 1 : Tracez un carré en utilisant seulement le bloc « **s'orienter à 90** », le bloc « **avancer** » et le bloc « **tourner de _** »



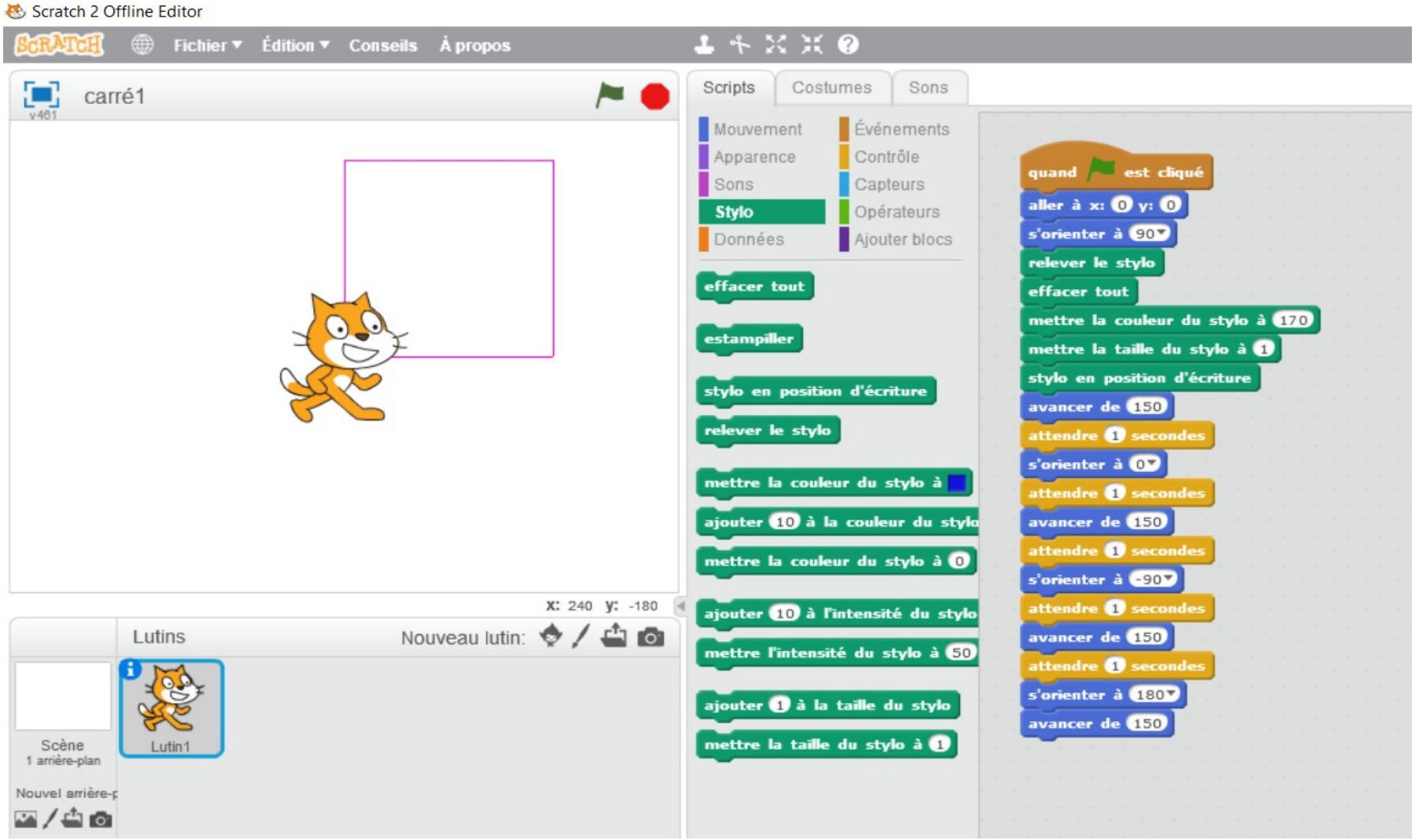


Exécutez le script ci-contre et Interprétez chaque instruction de commande utilisée

Exercice 2: Tracez un carré en utilisant seulement le bloc « **s'orienter à 90** », le bloc « **avancer** » et le bloc « **tourner de _** »

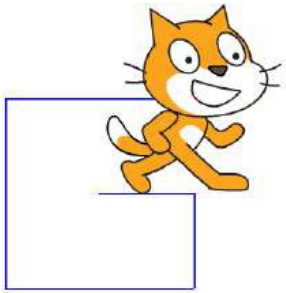
Exercice 3: Refaire maintenant le même tracé en utilisant le bloc de commande « Avancer » , les blocs « S'orienter à ... » pour vous diriger vers le haut (0°), vers le bas (180°), vers la droite (90°) ou vers la gauche (−90°). Choisissez la couleur « rose » pour le tracé. Expliquez chaque instruction de commande que vous avez utilisé. Une des solution se trouve à la page suivante. Réfléchissez avant de tourner la page!

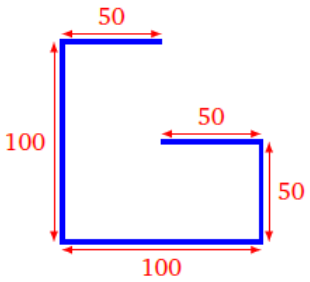
Solution de l'exercice 3



Ateliers pratiques (Application)

Exercice 4: Tracez la figure suivante représentant la lettre «

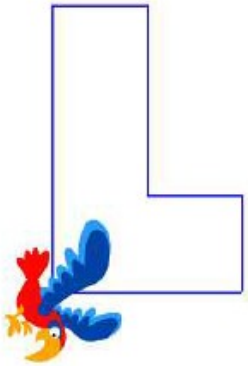


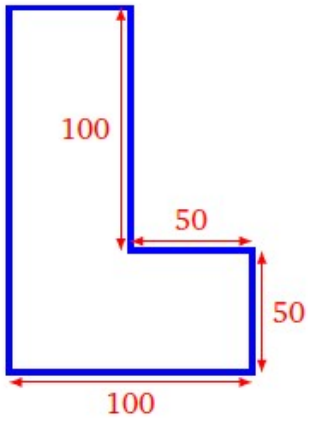


Indication : Utilisez le bloc « **avancer** » et des blocs « **s'orienter à** ... » pour vous diriger vers le haut (0°), vers le bas (180°), vers la droite (90°) ou vers la gauche (−90°).



Exercice 5: En utilisant l'oiseau **Parrot** dans la bibliothèque, tracez la figure suivante représentant la lettre « **L** »





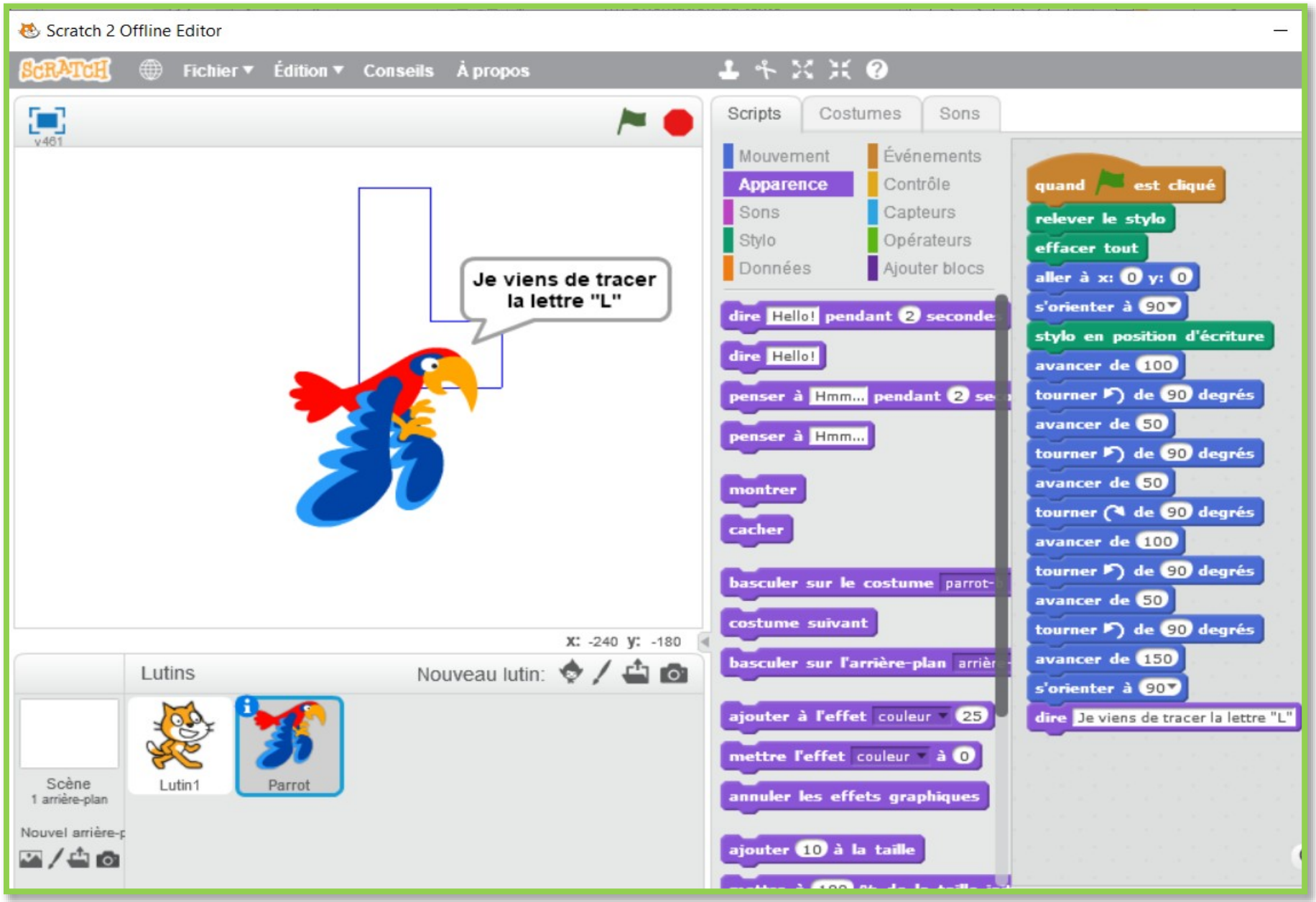


Indication : Utilisez le bloc « **avancer** » et le bloc « **tourner vers la droite de 90°** » pour tourner d'un quart
de tour à droite, ou le bloc **« tourner vers la gauche de 90°** » pour tourner d'un quart de tour à gauche.

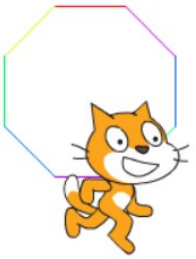
Exercice 5: La solution de l'exercice 5 est dans la page suivante

Ateliers pratiques (Application)

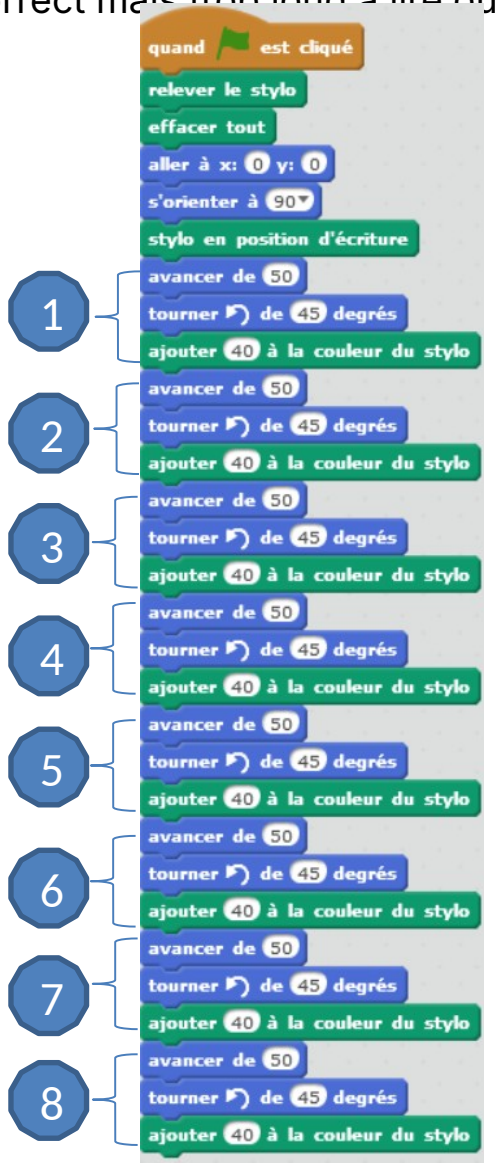
Solution de l'exercice 5



Ateliers pratiques (Application)



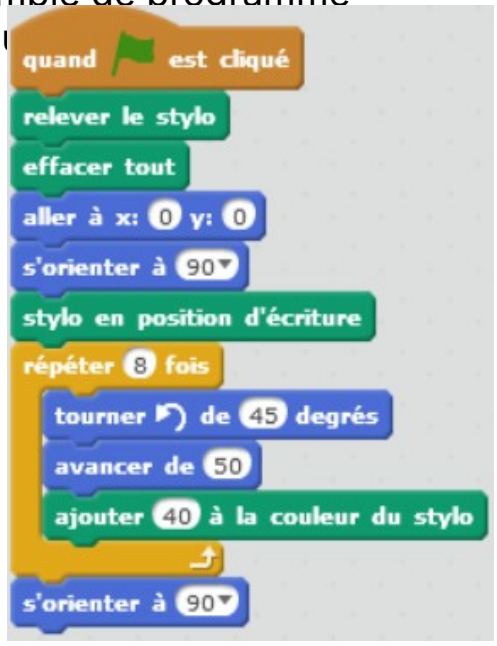
Exercice 6: Tracez le polygone représentée sur la figure ci-contre en prenant soin de changer la couleur à chaque côté. **Remarque**: en étudiant de plus près le script ci-contre, on remarque quelques blocs d'instructions qui se répètent 8 fois. Le programme est certes correct mais trop long à lire ou à écrire.



Pour l'optimiser, on peut faire appel à la notion de « **boucle répéter n fois** ». **Une boucle** permet d'exécuter une ou plusieurs actions autant de fois que l'on souhaite.
Il y'a la **boucle infinie** qui ne s'arrête pas tant que le programme s'exécute et la **boucle finie** qui s'arrête au bout d'un nombre d'itérations que l'on va définir. Dans notre cas, c'est la boucle finie avec **8** itérations que nous allons utiliser. Cela permet de simplifier et de minimiser le nombre d'instructions placées dans nos scripts. Un exemple de programme est représentée ci-dessou

-

Les deux programmes sont équivalents





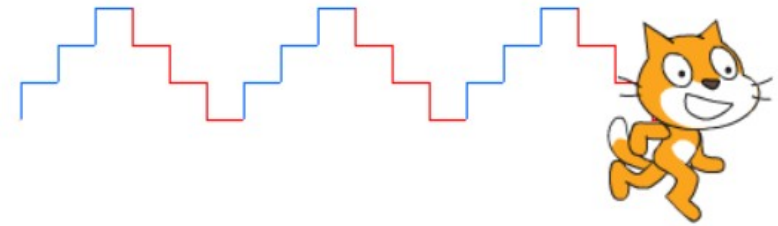
Boucle finie avec 10 itérations



Boucle infinie

Ateliers pratiques (Application)

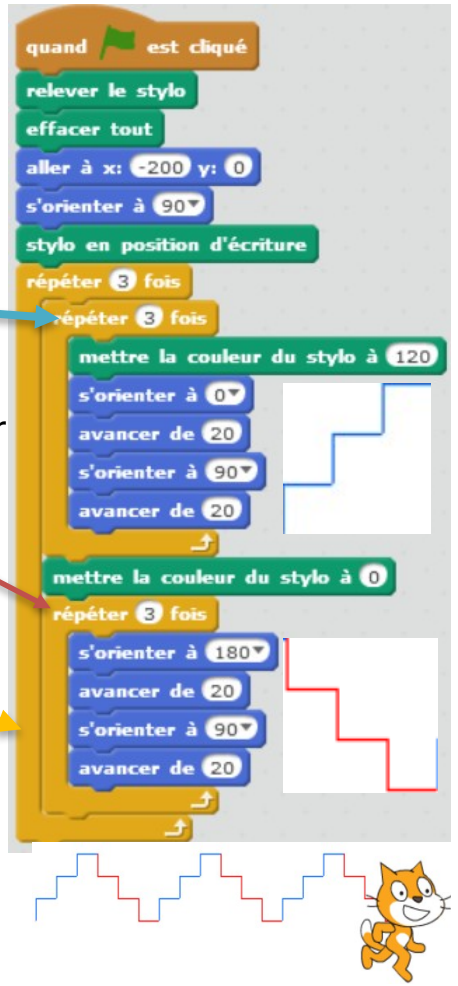
Exercice 7: Imaginons maintenant que notre chat veut tracer des escalier comme sur le schéma suivant :



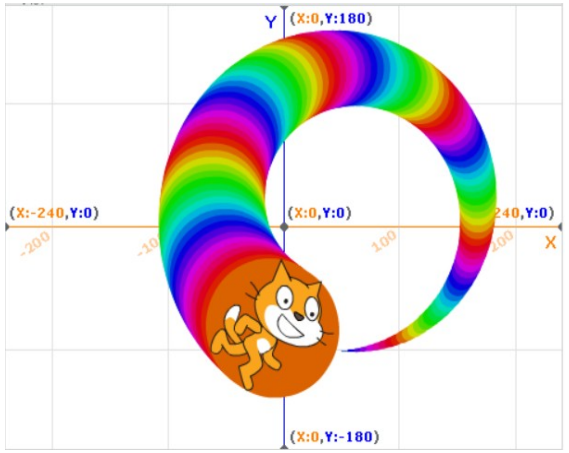
On répète trois fois : le chat monte de 20 puis avance de 20 (escalier bleu).

On répète trois fois : le chat descend de 20 puis avance de 20 (escalier rouge).

On répète ces deux opérations trois fois.



Ateliers pratiques (Application)



Exercice 8: Se repérer dans la scène grâce aux coordonnées x et y

Le but de cette activité est de dessiner une forme spiralée pleine de couleurs. Analysons la figure suivante et essayer de deviner comment peut-on la dessiner.

Observation : La taille et la couleur du tracé changent progressivement. Sans doute parce que Scratch avance à petit pas.
Les déplacements semblent réguliers à savoir un déplacement suivi d'une orientation et ainsi de suite.
Les étapes élémentaires qui vont permettre de réaliser le tracé sont les suivantes:
Au départ mettrez la taille du stylo à « **1** » et la couleur à « **bleue** » Ensuite, Faire une boucle dans laquelle à chaque étape :

- Scratch avance de **6 pas**,
- puis tournez de **3 degrés** vers la gauche,
- puis ajoutez 1 à la taille du stylo, et 1 à la couleur du stylo.

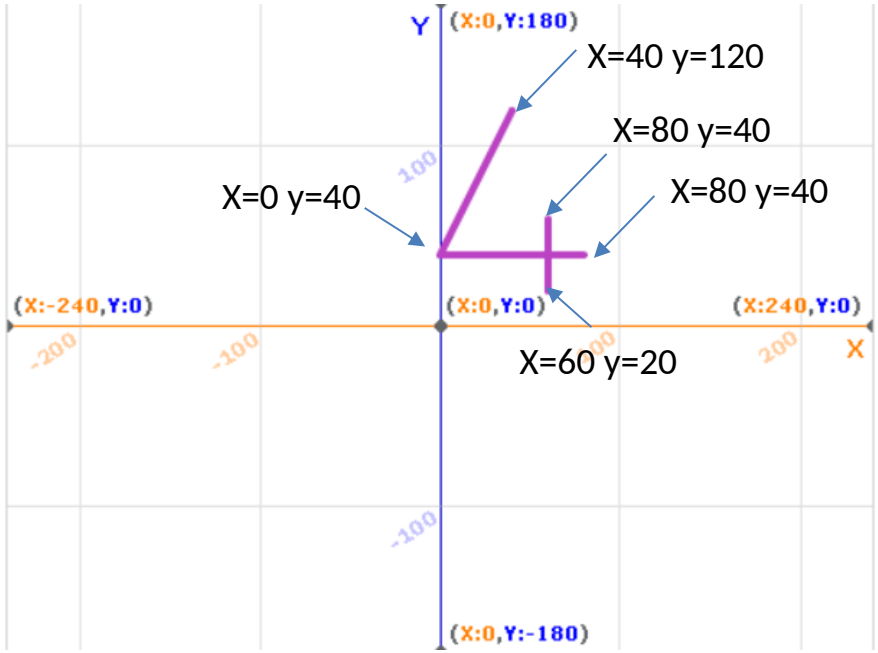
Trouvez une bonne position x, y de départ afin que la spirale tienne entièrement dans l'écran de la scène.

Exécuter le script pour voir le résultat



Ateliers pratiques (Application)

Exercice 9: Le but de cette activité est de tracer le chiffre 4 à partir de coordonnées x et y déterminés à l'avance

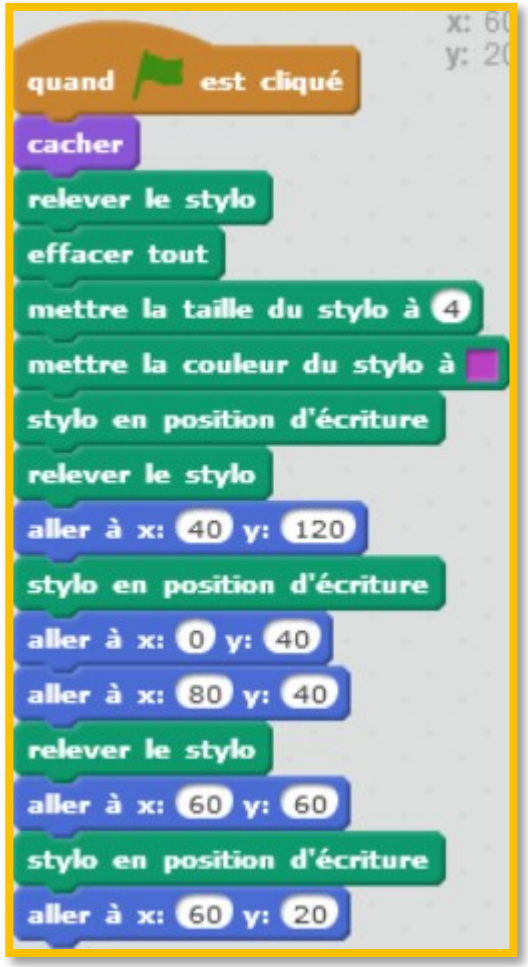


Algorithme

Tracez le chiffre « **4** » en suivant les instructions suivantes :

- relever le stylo,
- allez à x = **40**, y = **120**,
- stylo en position d'écriture,
- allez à x = 0, y = 40,
- allez à x = 80, y = 40,
- relever le stylo,
- allez à x = 60, y = 60,
- stylo en position d'écriture,

Une des solution possible



Ecrire et exécuter le script ci-dessus et essayez de l'appliquer pour écrire la première lettre de votre prénom

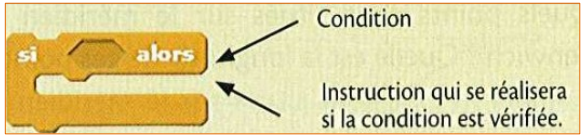
Notion de conditions

Objectif : Utiliser des structures itératives et conditionnelles.

Une instruction conditionnelle est une instruction qui a besoin d'une **condition** pour se réaliser. On reconnaît une instruction conditionnelle grâce aux mots **si et alors**. Dans SCRATCH, il y a deux blocs d'instruction conditionnelle : s**i ... alors ...** et **si ... alors ... sinon ...**

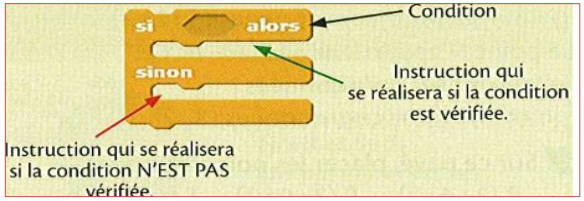
1

Si ... condition ...
Alors ... instruction ...
FinSi



2

Si ... condition ...
Alors ... instruction A ...
Sinon ... instruction B ...
FinSi



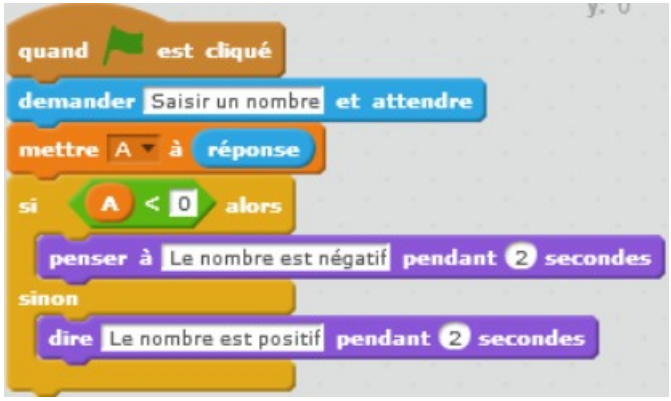
Exemples d'instruction conditionnelle

1



Le programme n°1 demande de saisir un nombre positif. Si le nombre saisi est négatif alors Scratch affiche « Attention vous avez saisi un nombre négatif »

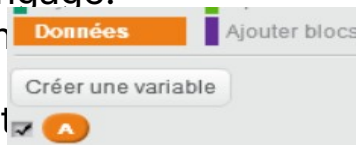
2



Le programme n°2 demande de saisir un nombre. Si le nombre saisi est négatif alors Scratch affiche « nombre négatif » sinon Scratch affiche nombre positif

Notion de variables avec SCRATCH

Un algorithme est une suite d'instructions qui peut être traduite en langage informatique. La syntaxe utilisée
pour l'écriture d'un algorithme est beaucoup moins rigoureuse que celle d'un langage informatique.
Un algorithme se compose de 4 types d'instructions :
– Déclaration de variable , c'est indiquer son nom et son type (nombre, texte, ...)
– Lecture / Écriture
– Les tests
– Les boucles
Un script (ou un programme informatique) est la traduction de l'algorithme dans un langage donné (pour nous, ca sera Scratch), qui respecte scrupuleusement les codes de ce langage.
Dans scratch, les commandes permettant de créer et de gérer les variables son



1- Déclaration d'une variable

Dans Scratch, pour déclarer une variable on va sur données
puis on clique sur « Créer une variable » et on est invités à donner un nom à cet

2 – Lire une variable

Pour utiliser une variable que l'on a déclarée, il faut lui donner une valeur. Avec Scratch on utilise l'instruction mettre



Cette valeur peut être entrée au clavier par l'utilisateur du programme. On utilise pour cela avec le langage Scratch l'instruction de commande demander qu'on récupérer dans le bloc de



3 –Affectation d'une valeur à une variable

La valeur d'une variable peut provenir directement de l'exécution de l'algorithme ou au moment de sa déclaration

4 –Afficher la valeur d'une variable

L'instruction qui permet de connaitre la valeur d'une variable à un instant donnée du déroulement du programme est sous Scratch est l'instruction : t de la



Partie II

II- Ethique et TIC et usage des ressources numériques



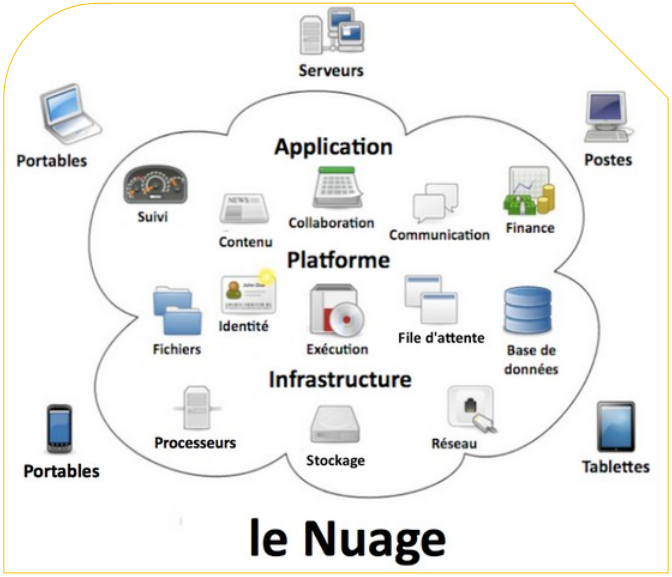
- Les **TIC** pour **T**echnologies de **I**'information et de la **C**ommunication regroupent l'ensemble des outils, services et techniques utilisés pour la création, l'enregistrement, le traitement et la transmission des informations. Dans le monde universitaire, le terme **TIC** est principalement utilisé, pour désigner le domaine de la télématique, c'est-à-dire les techniques de l'informatique, de l'audiovisuel, des multimédias, d'internet et des télécommunications qui permettent aux utilisateurs de communiquer, d'accéder aux sources d'information, de stocker, de manipuler, de produire et de transmettre l'information sous différentes formes : texte, musique, son, image, vidéo et interface graphique interactive (IHM).
- Les **TIC** jouent un rôle majeur dans l'évolution du monde économique et sociétal dans lequel nous vivons,. Ils contribuent au développement de la société de l'information, stimulent l'innovation, offrent des moyens d'agir à différentes catégories de population dans les pays développés comme dans les pays en développement, donnent accès à l'information et encouragent la croissance socio-économique

II- Ethique et TIC et usage des ressources numériques

II.1 Ressources numériques

Définition d'une ressource numérique

Une ressource numériques est un ensemble de : **services en ligne**, logiciels de gestion, d'édition et de communication (portails, logiciels, moteurs de recherche, applications éducatives, portfolios) données, **informations** (articles de journaux, émissions de télévision, séquences audio...), **œuvres numérisées** utiles à l'enseignant ou à l'apprenant, **activités ou projets** pouvant être présenté dans le cadre d'un scénario pédagogique.»



Dans le cas de l'école, une ressource numérique est un contenu numérique et/ou un service interactif associés spécifiquement conçu pour une utilisation pédagogique.

Les ressources numériques sont diverses :

- par leur support (texte, son, vidéo, document multimédia, etc...)
- par leur nature (ex : documentaire, annale, œuvre cinématographique, manuel scolaire, etc...)
- par leur mode d'acquisition (gratuite, payante) ou leur origine (publique, privée, libre ou propriétaire....)

II- Ethique et TIC et usage des ressources numériques

Exploitation rationnelle des ressources numériques

Pour mieux rationaliser les ressources numériques qui nous sont offertes il faut avant tout :

1- Bien découvrir son environnement numérique
2- Apprendre comment l'utiliser
3- Comprendre comment et quand l'utiliser;
4- L'utiliser méthodologiquement selon des besoins spécifiques
5- Inclure couramment savoirs et savoir-faire de différentes disciplines dans un cadre collectif et en travaillant sur des projets.

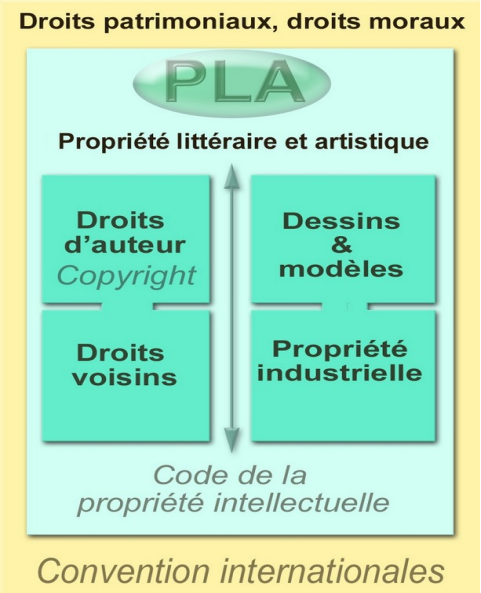
Formats ou extensions de quelques ressources numériques courantes :

Texte	Vidéo	Audio	Image	Animation	Compression
txt	mpg	cda	jpeg	swf	rar
doc	avi	wav	bmp	APNG	zip
ppt	mov	mp3	tif	gif	
xls	flv		png		
pdf					
pub					

II- Ethique et TIC et usage des ressources numériques

II. 2 Propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle est un outil de lutte contre la **contrefaçon** ou le **plagiat**. Elle permet à l'auteur d'une création de protéger son œuvre et de lui octroyer les avantages issus de son œuvre. Elle regroupe **la propriété industrielle** et le **droit d'auteur** et droits voisins (liée aux logiciels et aux œuvres littéraires artistiques et de divertissement).



1- La propriété industrielle, qui comprend les brevets d'inventions, les marques, les dessins et modèles industriels.

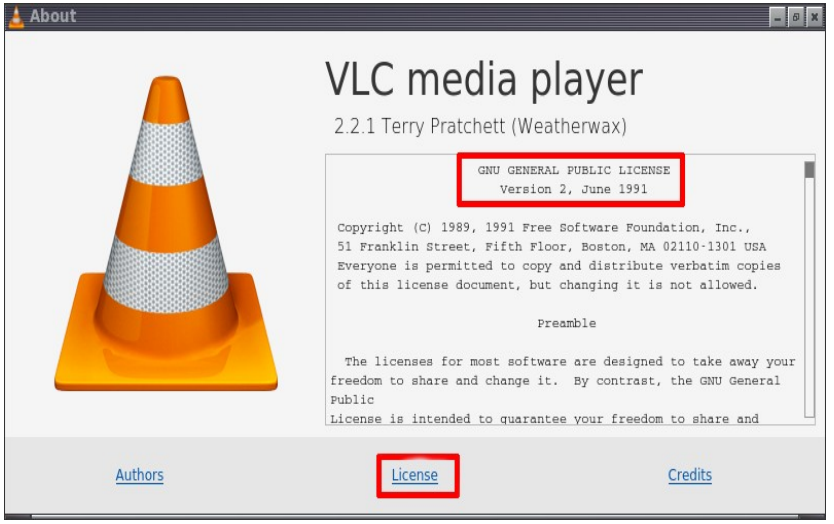
2- Le droit d'auteur, qui s'applique aux œuvres littéraires telles que romans, poèmes et pièces de théâtre, aux films, aux œuvres musicales, aux œuvres artistiques telles que dessins, peintures, photographies et sculptures et aux œuvres d'architecture.
Les droits de propriété intellectuelle récompensent la créativité et l'effort humain, qui sont le moteur du

II- Ethique et TIC et usage des ressources numériques

II. 3 Quelques définitions

La Licence

Une **Licence** est un contrat par lequel le propriétaire d'une marque, d'un brevet, d'un logiciel ou tout autre création (le concédant), autorise un titulaire (**le licencié**) à utiliser commercialement son produit ou son service pour son activité, tout en gardant la pleine propriété. Les modalités d'utilisation et d'exploitations comme la délimitation d'une zone géographique, la durée, la rétribution sont déterminées par les clauses du contrat.
Le plus souvent appliqué aux brevets et aux inventions, aux logiciels et au domaine informatique, les champs du contrat de licence sont larges.



Exemple d'un contrat de licence

Les avantages du contrat de licence

- **Pour le propriétaire**, l'avantage d'autoriser l'exploitation de son service ou de son produit est de pouvoir toucher une rétribution sans avoir à l'exploiter lui-même. La gestion, la commercialisation, la communication, les relations clients et tout ce qu'implique l'exploitation d'une marque, d'un concept, d'un produit est pris en charge par le licencié.

- **Pour le licencié**, de bénéficier d'une grande invention, de la qualité d'un produit, de la renommée d'une marque.

II- Ethique et TIC et usage des ressources numériques

ogiciel propriétaire, Logiciel libre et logiciel open source

Il existe trois grandes familles de logiciels informatiques quelques soit le système d'exploitation utilisé Windows, Mackintosh ou Linux,... : 1- Les logiciels propriétaires; 2- les logiciels libres 3 – les logiciels open source

- Un logiciel **propriétaire**, ou non-libre est un logiciel qui est vendu à l'utilisateur lors de l'achat de son ordinateur à titre d'exemple, en boite dans les magasins spécialisés ou sur internet. Mais attention, ce qui est vendu n'est pas le droit de propriété de l'utilisateur sur le logiciel mais seulement un droit d'utilisation. C'est une licence utilisateur. Le système d'exploitation Windows est de ce type. Ce type de logiciel ne permet pas légalement de modifier, d'améliorer, d'étudier et de copier son code source. Seule la société détentrice du logiciel a ses droit.. L'idée de logiciel propriétaire est apparue par opposition à la notion de logiciel libre. Les logiciels libres sont des logiciels que tout le monde peut utiliser librement, partager librement et modifier librement leurs codes sources.
- Depuis les débuts de l'informatique, on assiste à l'échange de logiciels libres sans qu'on ait défini les principes de ces partages.
  La FSF (Free Software Foundation ou « Fondation pour le logiciel libre ») est la fondation qui a inventé le terme « logiciel libre ». Le premier logiciel qu'elle a commencé à développer est le système d'exploitation GNU (qui constitue actuellement une grande partie du système GNU/Linux). Cette organisation a écrit la licence publique générale GNU, une licence libre. Qui dit clairement ce contrat de licence ce que les participants au développement et à l'amélioration d'un logiciel libre autorisent qu'on fasse de leur travail.
  D'autres licences libres ont été ensuite rédigées pour s'adapter à des cas

II- Ethique et TIC et usage des ressources numériques

D'après la FSF, la définition du logiciel libre est basée sur quatre libertés qui doivent obligatoirement être respectées
1- la liberté d'utiliser le logiciel.
2- la liberté de copier le logiciel.
3- la liberté d'étudier le logiciel.
4- la liberté de modifier le logiciel et de redistribuer les versions modifiées.
Pour ceci l'accès au code source est une condition requise.
Exemple de logiciels libres célèbres : Navigateur Mozilla Firefox, le système d'exploitation Linux, traitement de texte Libre Office, lecteur multimédia VLC,...

Attention : un logiciel libre ne veut pas dire forcément gratuit

La notion de logiciel open source est souvent confondue à celle de logiciel libre même dans la presse spécialisée. Un logiciel open source est « ouvert » dans le sens où tout le monde a la **possibilité d'accéder à son code source**. À cela, peuvent s'ajouter les possibilités de redistribuer le code source et de créer des produits logiciels dérivés.
L'Open Source Initiative (organisation fondée en 1998 sous l'impulsion de Bruce Perens[1] et Eric Raymond[2]) se focalise sur des considérations techniques. Elle est compatible avec la coexistence de logiciels dont le code est ouvert mais n'est pas libre.
Les désignations logiciel libre et open source sont en réalité deux désignations concurrentes pour un même type de licence de logiciels. En utilisant la désignation logiciel libre, on tient à mettre en avant la finalité philosophique et politique de la licence, tandis que la désignation open source met l'accent sur la méthode de développement et de diffusion du logiciel.
L'intérêt du mouvement open source est de mettre en avant la qualité des logiciels produits. Le code source peut être relu et amélioré par tout le monde, ce qui peut permettre notamment la correction de problèmes de sécurité. L'expression « open source » peut ainsi être utilisée à des fins de marketing

II- Ethique et TIC et usage des ressources numériques

GNU/Linux-GPL

Le projet GNU est une initiative de collaboration pour le développement du logiciel libre, lancée par Richard Stallman en 1978 au MIT.
L'objectif initial du projet GNU était la création d'un système d'exploitation libre. Dans un contexte informatique, la notion de liberté ne va pas nécessairement de pair avec celle de gratuité. Il s'agit simplement de permettre à toute personne volontaire d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, de modifier et d'améliorer le logiciel. La licence publique générale GNU (GNU General Public License), souvent abrégée en GNU GPL (ou seulement GPL), fixe les conditions légales de copie, de modification et de distribution des logiciels libres.
Richard Stallman a annoncé le projet GNU Linux en 1983 et cofondé la Free Software Foundation en 1985. Le projet GNU Linux a été lancé dans le but de créer un système d'exploitation inspiré d'Unix, avec un code source qui pourrait être copié, modifié et redistribué.

---

1 - **Bruce Perens** est un ancien leader du projet Debian, le premier à succéder au fondateur Ian Murdock, et un cofondateur de l'Open Source Initiative. Il est détenteur de la marque Open Source
2- **Eric Steven Raymond**, connu également sous les initiales ESR, est un hacker américain célèbre à qui l'on doit notamment la popularisation du terme open source par opposition à free software.

II- Ethique et TIC et usage des ressources numériques

Le projet GNU[3] est une initiative de collaboration pour le développement du logiciel libre, lancée par Richard Stallman en 1978 au MIT.
L'objectif initial du projet GNU était la création d'un système d'exploitation libre. Dans un contexte informatique, la notion de liberté ne va pas nécessairement de pair avec celle de gratuité. Il s'agit simplement de permettre à toute personne volontaire d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, de modifier et d'améliorer le logiciel. La licence publique générale GNU (GNU General Public License), souvent abrégée en GNU GPL (ou seulement GPL), fixe les conditions légales de copie, de modification et de distribution des logiciels libres.
Richard Stallman a annoncé le projet GNU Linux en 1983 et cofondé la Free Software Foundation en 1985. Le projet GNU Linux a été lancé dans le but de créer un système d'exploitation inspiré d'Unix, avec un code source qui pourrait être copié, modifié et redistribué.
Ces exigences mettent en œuvre le concept de copyleft de Stallman, tiré du droit d'auteur ou copyright, en le retournant pour lui faire servir « le but opposé de ce pour quoi il a été conçu : ce n'est pas une manière de restreindre l'utilisation d'un logiciel, mais une manière de le laisser libre ».
Selon le projet GNU Linux, le noyau du système d'exploitation Linux est bien Linux mais tous les autres éléments relèvent du système GNU. Toujours d'après le projet, aucun des deux systèmes d'exploitation n'existe de façon indépendante et, à ce titre, Linux devrait plutôt s'appeler GNU Linux.
GNU signifie *GNU's not Unix,* c'est-à-dire « GNU n'est pas Unix ». Ce nom est souvent considéré comme le premier acronyme récursif (un acronyme dans lequel l'une des lettres désigne l'acronyme lui-même).

[3] – LeMagIT site internet dédié à l'information IT

II- Ethique et TIC et usage des ressources numériques

Licence copyleft et Licence non copyleft

Licence copyleft, est l'autorisation donnée par l'auteur d'un travail soumis au droit d'auteur d'utiliser, d'étudier, de modifier et de diffuser son œuvre, dans la mesure où cette même autorisation reste préservée

Les licences non copyleft sont considérées comme des licences facultatives, principalement parce qu'elles permettent de créer des œuvres dérivées sous d'autres conditions de licence. Il est important de faire la différence entre les logiciels libres et les logiciels open source. Tous les logiciels libres sont des logiciels open source, mais tous les logiciels open source ne sont pas considérés comme des logiciels libres. Pour la Free Software Foundation, la différence est philosophique, et l'initiative Open Source Software ne se concentrerait pas sur des raisons éthiques. L'initiative Open source a son propre manifeste et se concentre sur le développement de logiciels.

Exemple de Licence non copyleft :

La licence Apache est une Licence publique créée par la fondation Apache. La version actuelle est la licence Apache 2.0. Il s'agit d'une licence permissive non copyleft qui autorise la sous-licence et la réutilise avec des applications propriétaires. Des logiciels bien connus comme le serveur HTTP Apache, le système d'exploitation Android ou Twitter sont sous licence Apache.

II- Ethique et TIC et usage des ressources numériques

II. 4 Le Plagiat : Définition



Image Google prise sur le site leplagiatdemacc.blogspot.com

La notion de **Plagiat** est une pratique très ancienne qui s'est accentuée avec la découverte de l'imprimerie en 1440. Elle consiste à s'approprier les idées, les écrits, les analyses, les résultats ou toute autre création d'autrui, en les faisant passer par les siens sans le citer par des guillemets appropriés et une indication de la source par une bibliographie adéquate.

Selon Wikipédia[4], **«**Le **plagiat** est une faute d'ordre moral, civil ou commercial, qui peut être sanctionnée au pénal, elle consiste à copier un auteur ou accaparer l'œuvre d'un créateur dans le domaine des arts sans le citer ou le dire, ainsi qu'à fortement s'inspirer d'un modèle que l'on omet, délibérément ou par négligence, de désigner. Il est souvent assimilé à un vol immatériel. **»**

Quelques erreurs à éviter pour ne pas tomber dans le piège du plagiat

On retrouve le **Plagiat** sous plusieurs formes qui peuvent être oui ou non intentionnelles. A fin de ne pas tomber dans ce piège immorale, voici quelques exemples :

II- Ethique et TIC et usage des ressources numériques

Quelques exemples sur le Plagiat àfin de l'éviter

Exemple 1 : la citation d'un certain journaliste qui a écrit dans les colonnes du site internet de la MAP[5] « La Faculté Polydisciplinaire d'Errachidia adopte des moyens pour l'enseignement à distance » n de

Si on écrit dans notre rapport : ,,,,,, La Faculté Polydisciplinaire d'Errachidia adopte des moyens pour l'enseignement à distance……

*C'est du **Plagiat** car on a pas cité la source qui le site internet de la MAP, ni le nom du journaliste qui en est l'auteur.*

Exemple 2 : Si maintenant on écrit dans notre rapport : comme annoncé dans les colonnes du site internet de la MAP, La Faculté Polydisciplinaire d'Errachidia adopte des moyens pour l'enseignement à distance……

*C'est du **Plagiat** car on a cité la source qui le site internet de la MAP, mais nous ovons omis de mettre les guillemets à la citation qu'on a récupéré.*

Exemple 3 : Si on écrit : ,,,,, Des moyens d'enseignement à distance ont étés adoptés par la Faculté Polydisciplinaire d'Errachidia,,,,,

*C'est toujours du **Plagiat** car l'idée est la même sauf qu'elle a été reformulée autrement.*

II- Ethique et TIC et usage des ressources numériques

Pourquoi le Plagiat ?

On tombe souvent dans le plagiat soit de manière intentionnelle en voulant gagner du temps dans la rédaction de nos rapports, par la copie textuelle d'un extrait, d'un paragraphe ou carrément un article sans indiquer la provenance.
Soit de manière non intentionnelle en oubliant de mettre nos sources dans la bibliographie de nos rapports,

Exemple de style de citation bibliographique :

Parmi les styles les plus répondues, il existe la norme APA (*American Psychological Association*) qui fonctionne avec un style de citation dans le texte : nom de l'auteurs, date de publication titre de l'ouvrage, maison d'édition d'il s'agit d'un livre ou volume et numéro s'il s'agit d'un article de périodique

Exemple : SCALLON, Gérard (2004). «L'évaluation des compétences et l'importance du jugement», Pédagogie collégiale, vol. 18, no 1, p. 14-20

Dans le cas où on veut citer un mémoire de fin d 'étude, on doit mentionner dans la bibliographie les éléments suivant : nom **de** l'auteur, le titre **du mémoire** , le type du document (mémoire de Licence ou de Master ..., le nom **de** l'université, l'année **de** soutenance **du mémoire**.

II- Ethique et TIC et usage des ressources numériques

II. 5 : Usage des ressources numériques - Quelques programmes initiés par le gouvernement en vue de faciliter l'accès au TIC

Programme GENIE

Dans le cadre de la stratégie nationale de généralisation des Technologies de l'Information et de la Communication dans l'Education (TICE), est né le programme GENIE. Ce dernier tel que le décrit L'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT)[6], repose sur quatre composantes principales qui sont :

1- infrastructure : installation des environnements multimédia connectés à internet

2- formation des enseignants : formation sur plusieurs modules de milliers d'enseignants, inspecteurs et cadres administratifs

3- ressources numériques : fournitures d'ordinateurs avec des ressources numériques préinstallées

4- développement des usages: accompagnement des usagers pour le bon usage de ces ressources numériques,

Programme NAFID@

Initié pour accompagner la mise en œuvre du programme GENIE , le programme Nafid@ facilite l'accès au TIC aux membres de la fondation Mohamed IV pour la Promotion des Œuvres Sociales de l'Education-Formation par l'octroi d'une subvention de l'abonnement au réseau Internet.

Programme INJAZ

Initié dans le cadre du plan «Maroc Numeric 2013», le programme INJAZ a permis aux étudiants du second cycle universitaire de certaine cursus et filières éligibles, d'acquérir un ordinateur portable/Tablette/PC 2 en 1 et d'un abonnement d'une année au service Internet mobile.

6– L'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) est l'établissement public chargé de la régulation et de la réglementation du secteur des télécommunications au Maroc